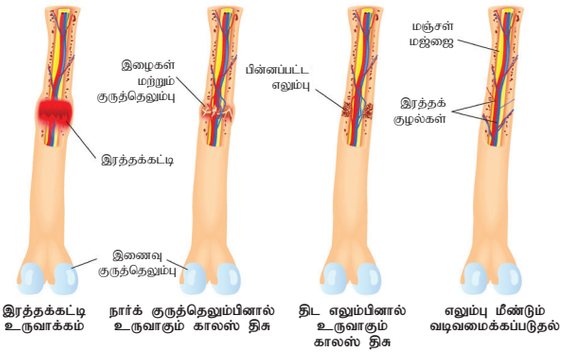


படம் 9.13 முறிந்த எலும்புகள் குணமாதலின் நிலைகள்

1. **இரத்தக்கட்டி (*Haematoma*) ஏற்படுதல்:** எலும்பு முறிதலின் போது எலும்பு மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள தசைகளில் உள்ள இரத்த நாளங்கள் உடைவதாலும் திசுக்கள் சிதைவடைவதாலும் இரத்தகசிவு உறைதல் ஏற்படுகின்றது. இதனால் இரத்தஉறைவுக்கட்டி எலும்பு முறிந்த பகுதியைச் சுற்றி அமைகின்றது. இப்பகுதியில் உள்ள திசுக்கள் வலியுடன் வீங்குகின்றது. ஆக்ஸிஜன் கிடைக்காமையால் எலும்பு செல்கள் இறந்துவிடுகின்றன.

2. **நார்க்குருத்தெலும்பு காலஸ் உருவாதல்:** எலும்பு முறிந்த ஒரு சில நாட்களில் பல்வேறு செயல்கள் மூலம் மென்மையான துகள்கள் நிறைந்த காலஸ் திசு தோன்றுகின்றது. இரத்தக்கட்டியான ஹிமடோமாவினுள் இரத்த நுண் நாளங்கள் உருவாகின்றன. விழுங்கும் தன்மை கொண்ட ஃபேகோசைட் செல்கள் எலும்பு முறிவுப் பகுதியில் நுழைந்து அங்குள்ள கழிவுகளைச் சுத்தம் செய்கின்றன. அதேநேரத்தில் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் (*Fibroblasts*) எனும் நார் உண்டாக்கும் செல்களும் ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட் (*Osteoblasts*) எனும் எலும்புண்டாக்கும் செல்களும் அருகில் உள்ள பெரியாஸ்டியம் மற்றும் என்டாஸ்டியம் பகுதியில் இருந்து உள் நுழைந்து எலும்பின் மீள்கட்டமைப்பை தொடங்குகின்றன. நார் உண்டாக்கும் செல்கள் நார்த்திசுவையும் குருத்தெலும்பை உண்டாக்கும் செல்கள் (*Chondroblasts*) குருத்தெலும்பு மேட்ரிக்ஸையும் உருவாக்குகின்றன. சீரமைக்கப்படும் திசுவினுள் எலும்பு உண்டாக்கும் செல்கள் பஞ்சுபோன்ற எலும்பை உருவாக்கின்றன. பின்னர் இதில் குருத்தெலும்பு மேட்ரிக்ஸ் கால்சியத்தை நிரப்பி நார்க்குருத்தெலும்பு காலஸ் உருவாக வழி செய்கிறது.

3. **எலும்பு காலஸ் (*Bony callus*) உருவாக்கம்:** சில வாரங்களில், நார்க்குருத்தெலும்பு காலஸ் பகுதியில் புதிய எலும்பு நீட்சி தோன்றுகின்றது. படிப்படியாக அது பஞ்சுபோன்ற எலும்பு கடினமான எலும்பு காலஸாக உருவாகின்றது. எலும்புகாலஸ் இரு எலும்புப்பகுதிகளும் நன்கு இணையும் வரை தொடர்ந்து வளர்கிறது முழுமையாக இணைந்த எலும்பு உருவாக ஏறத்தாழ 2 மாதங்கள் முதல் ஓராண்டு வரை ஆகலாம்.

4. **மறு வடிவமைத்தல் நிலை:** எலும்பு காலஸ் உருவாக்கம் பல மாதங்கள் நீடிக்கின்றது. பின்னர் இது மறு வடிவமைத்தல் நிலையை அடைகின்றது. டையஃபைசிஸின் வெளிப்புறம் மற்றும் எலும்பின் மெடுலரி பகுதியில் உள்ள உபரிப் பொருட்கள் நீக்கப்பட்டு, இறுக்கப்பட்ட எலும்பின் கடினசுவர்கள் மீண்டும் கட்டப்படுகின்றன. இதன் மூலம் பழைய எலும்புத்தோற்றம் மீண்டும் மறுவடிவமைக்கப் படுகின்றது. மறுவடிவமைக்கப்பட்ட எலும்பானது முறியாத பழைய எலும்பு போன்ற தோற்றத்தை பெறுகிறது.

9.15 மூட்டு நழுவுதல் மற்றும் சிகிச்சை முறைகள்

மூட்டு நழுவுதல் என்பது மூட்டின் அசைவுப்பகுதி இணைவுப் பகுதியை விட்டு முழுமையாக இடம் பெயர்தல் ஆகும். இதில், எலும்புகளின் இயல்பான இணைவு அமைப்பு மாற்றப்படுகின்றது.

தாடை, தோள்பட்டை, விரல்கள், பெருவிரல் ஆகிய இடங்களில் உள்ள மூட்டுக்கள் எளிதில் நழுவக்கூடிய மூட்டுக்கள் ஆகும்.

மூட்டுநழுவுதலை கீழ்வரும் முறையில் வகைப்படுத்தலாம், அவை

1. பிறவிக்குறைபாடு மூட்டு நழுவுதல்
2. விபத்து மூட்டு நழுவுதல்
3. நோய்நிலை மூட்டு நழுவுதல்
4. பக்கவாதத்தினால் ஏற்படும் மூட்டு நழுவுதல்.

1. **பிறவிக் குறைபாட்டு மூட்டு நழுவுதல்:** இவ்வகை மூட்டு நழுவுதல் மரபியல் காரணிகள் அல்லது வளர் கருவில் ஏற்படும் குறைபாட்டின் விளைவு ஆகும்.

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch09.indd 197 06-02-2020 2.47.44 PM